

개인 AI 활용 로그

#SW공학 #PBL #AI로그

기본 정보

항목	내용
학번	32264606
이름	최서현
팀명	J조
역할	QA, 보안, 설계자
제출 시점	AI 로그 #1 (8주) / AI 로그 #2 (14주)

AI 활용 원칙 확인 (매 제출 시 자가 점검)

아래 세 가지 원칙을 준수했는지 확인 후 ✓ 표시

- ☐ 단순 복사 금지 — AI 생성 결과물을 그대로 제출하지 않았다
- ☐ 비판적 검증 — AI 답변의 논리적·보안적 결함을 직접 확인했다
- ☐ 수정 이력 명시 — 프롬프트 기록과 수정/보완 과정을 아래에 구체적으로 작성했다

활용 로그 (건별 기록)

AI를 활용할 때마다 한 건씩 추가. 한 세션에 여러 번 사용했다면 각각 기록.

로그 #1

항목	내용
날짜	2026-05-15
관련 주차 / 활동	10주차 — 클래스 다이어그램 초기 설계
사용 도구	Gemini, Claude, ChatGPT
역할 연관성	설계자 - 기능 요구사항(FR)을 바탕으로 한 클래스 간 의존성 및 다이어그램 뼈대 구축

프롬프트 (입력한 내용 요약): 등학교 교육 플랫폼의 5가지 기능(학사일정, OCR 해설, 로드맵, 취약단원 리포트, 문제 큐레이션)을 구현하기 위한 파이썬 클래스 다이어그램을 Mermaid 코드로 작성해줘. 메인 컨트롤러와 각 서비스 클래스가 분리되어야 해

AI 응답 요약: > DKUEducationalPlatform을 중앙에 두고 5개의 서비스 클래스가 각각 상속받거나 느슨하게 연결된 평면적인 구조의 Mermaid classDiagram 코드를 출력함.

비판적 검토: > AI가 생성한 다이어그램은 각 서비스 클래스가 데이터를 어떻게 공유하는지(특히 누적 오답 데이터)에 대한 관계(Association/Dependency)가 전혀 표현되지 않았음. 단순히 껍데기만 나열한 상태라 실제 개발로 이어질 수 없는 설계도였음.

팀/개인 수정 내용: > 설계자로서 핵심 데이터 관리 객체인 WeaknessTracker 클래스를 명시적으로 추가하고, FR02_ImageService와 FR04_ReportService가 해당 트래커 인스턴스를 의존성 주입(..>) 형태로 공유하도록 Mermaid 코드를 전면 재작성하여 결합 관계를 명확히 함

최종 활용 결과: > 이 다이어그램 구조가 최종 보고서의 '패턴 적용 후 클래스 다이어그램' 파트에 수록되었으며, 실제 파이썬 프로토타입 구현의 명확한 가이드라인이 됨.

로그 #2

항목	내용
날짜	2026-05-22
관련 주차 / 활동	11주차 — 설계 패턴 선정 및 타당성 검토
사용 도구	Gemini, Claude, ChatGPT
역할 연관성	설계자 - 전역 상태 관리를 위한 싱글톤(Singleton) 패턴 도입의 구조적 장단점 분석

프롬프트 (입력한 내용 요약): 파이썬 클래스에서 여러 서비스 객체가 하나의 취약 단위 누적 데이터를 공유하게 하려고 싱글톤 패턴을 도입하려고 해. 객체 지향 원칙(SOLID) 관점에서 싱글톤을 썼을 때 발생할 수 있는 설계적/보안적 단점이 뭐가 있는지 알려줘.

AI 응답 요약: > 싱글톤은 전역 상태를 만들어 결합도를 높이고 테스트를 어렵게 하며, 다중 스레드 환경에서 데이터 경합(Race Condition) 취약점이 발생할 수 있다는 일반적인 소프트웨어 공학 이론을 제시함..

비판적 검토: AI의 지적은 타당하나, 우리 플랫폼은 현재 다중 접속 웹 서버가 아닌 '단일 사용자 기반의 동기식 CLI 프로토타입'이므로 스레드 경합 위험은 당장 고려하지 않아도 된다고 판단함. 오히려 파편화된 데이터로 인한 정합성 오류가 더 큰 문제였음.

팀/개인 수정 내용: > 데이터 정합성 유지를 위해 싱글톤 성격의 단일 참조 구조(단일 진실 공급원)는 유지하되, 글로벌 변수를 쓰는 대신 메인 클래스에서 한 번만 인스턴스화하여 매개변수로 넘겨주는 방식으로 타협점을 찾음. 향후 스레드 세이프(Thread-Safe) 조치가 필요하다는 점을 한계 및 개선 사항으로 문서화함.

최종 활용 결과: > 이 분석을 바탕으로 8장 '설계 패턴 적용 내역' 문서에 싱글톤 적용의 논리적 근거와 기술적 타당성을 매우 설득력 있게 작성할 수 있었음

로그 #3

항목	내용
날짜	2026-06-03
관련 주차 / 활동	13주차 — 품질 검증(QA) 인스펙션 체크리스트 도출
사용 도구	Gemini, Claude, ChatGPT
역할 연관성	QA/보안 - 프로토타입 코드 교차 검증을 위한 예외 상황(Edge Case) 테스트 시나리오 작성

프롬프트 (입력한 내용 요약): 수준별 맞춤형 교육 플랫폼의 주요 기능 중 '취약 단위 시각적 리포트 조회(FR-04)'와 '고난도 문제 큐레이션(FR-05)' 파트에서 사용자가 발생시킬 수 있는 예외 상황이나 오류 케이스 5가지만 표로 만들어줘

AI 응답 요약: > 네트워크 연결 끊김, 이미지 업로드 실패, 데이터베이스 응답 지연, 잘못된 메뉴 번호 입력 등 일반적인 웹/앱 애플리케이션 수준의 테스트 케이스를 제안함.

비판적 검토: > 우리 시스템은 API 연동을 가정한 CLI 프로토타입이기 때문에 '네트워크 끊김' 같은 테스트는 무의미했음. 도메인 로직에 더 집중하여 '사용자의 누적 데이터가 아예 없을 때'나 '할당되지 않은 이상한 단위 번호를 입력했을 때'의 방어 로직 검증이 필요했음.

팀/개인 수정 내용: > AI의 아이디어 중 '입력값 오류' 부분만 차용하고, "1. 취약 단위 기록이 0건일 때 리포트(FR-04)를 호출하면 어떻게 되는가?", "2. 딕셔너리에 없는 성취도 수준(예: '최상위권')이 들어오면 다운되는가?" 등 구체적인 인스펙션 항목으로 직접 재정의함.

최종 활용 결과: 재정의된 체크리스트를 바탕으로 개발자(이동현)가 짠 코드를 꼼꼼하게 교차 검증(Cross-check)했고, 실제로 데이터가 없을 때 튕기는 버그를 찾아내어 보고서 10장 인스펙션 결과표에 반영함.

로그 #4

항목	내용
날짜	2026-06-08
관련 주차 / 활동	14주차 — 보안 비기능 요구사항(NFR-02) 점검사용
사용 도구	Gemini, Claude, ChatGPT
역할 연관성	QA/보안 - 학생 성적 및 오답 데이터 저장 방식의 보안성 검토

프롬프트 (입력한 내용 요약): 비기능 요구사항(NFR-02)으로 학생의 개인 데이터와 취약 단원을 안전하게 보호해야 한다는 조건이 있어. 파이썬에서 이를 딕셔너리로 관리할 때 적용할 수 있는 데이터 은닉 및 보호 방법론을 알려줘

AI 응답 요약: > AES-256 암호화 라이브러리를 사용해 데이터를 암호화하여 저장하고, 해시 함수(SHA-256)를 적용하며 접근 제어 로직을 복잡하게 구현하라는 엔터프라이즈급 보안 솔루션을 제시함.

비판적 검토: > 소규모 학부 프로젝트 프로토타입에 AES 암호화를 도입하는 것은 오버엔지니어링(Over-engineering)이라고 판단함. 오히려 파이썬의 객체 지향적 캡슐화 특징을 활용해 직접 접근을 막는 것이 현실적임.

팁/개인 수정 내용: > 암호화 대신 파이썬의 접근 지정자 관례를 활용하여 WeaknessTracker 클래스 내부의 변수명을 `_data`로 변경해 캡슐화(Encapsulation)를 적용함. 외부 클래스에서 데이터를 직접 조작하지 못하고 반드시 `record()`와 `get()` 메서드를 통해서만 접근하도록 보안 규약을 설정함.

최종 활용 결과: 이러한 객체 지향적 데이터 은닉 방식을 '보안 영향(Security Benefit)' 파트의 근거로 사용하여 8-4장 품질/보안 영향 검토 문서에 최종 작성함.

로그 #5

항목	내용
날짜	2026-06-11
관련 주차 / 활동	13주차 — 산출물 웹 배포 스크립트 충돌 디버깅
사용 도구	Gemini, Claude, ChatGPT
역할 연관성	설계자/QA - Mermaid 다이어그램 렌더링 에러 해결 및 최종 산출물 품질 보증

프롬프트 (입력한 내용 요약): GitHub Pages에 배포한 index.html 파일에서 내가 짠 Mermaid 유스케이스 다이어그램이 Parse error on line 2... got 'PS' 라는 에러를 뿜으면서 렌더링되지 않아. 로컬 마크다운에서는 잘 되는데 원인이 뭘까?

AI 응답 요약: > 웹 브라우저의 엄격한 보안 정책이나 스크립트 로드 순서 문제일 수 있다며, HTML 내부에 mermaid.initialize({ startOnLoad: true, securityLevel: 'loose' }); 옵션을 추가하라고 가이드함.

비판적 검토: > AI의 해결책을 적용하니 렌더링 에러는 사라졌으나, QA 테스트를 해보니 다이어그램을 클릭했을 때 모달 창이 뜨도록 만든 기존 인터랙션 자바스크립트가 완전히 먹통이 되는 부작용을 확인함.

팁/개인 수정 내용: > 초기화 스크립트는 유지하되, Mermaid가 DOM을 완전히 그린(Render) 직후에 클릭 이벤트 리스너가 비동기적으로 바인딩되도록 mermaid.init() 콜백 구조를 제가 직접 구글링과 접목하여 코드를 수정함.

최종 활용 결과: 다이어그램 에러 해결은 물론 클릭 인터랙션까지 완벽히 동작하는 무결점 상태의 웹 산출물을 완성하여, 6장 협업 도구 운영 방식의 문제 해결 사례로 상세히 기록함. .

크로스 체크 참여 기록

내 산출물을 다른 역할의 팀원이 검토한 결과 또는 내가 다른 팀원의 산출물을 검토한 내용

날짜	검토 방향	검토 내용 요약	반영 결과
2026-06-13	내 산출물 → 검토자:	(설계/QA 다이어그램 → PM 검토)[PM의 지적] 설계자로서 제가 작성해 배포한 index.html 기반 인터랙티브 명세서에서, 특정 브라우저 환경 접속 시 유스케이스 다이어그램 대신 에러 텍스트만 출력되어 품질이 저하된다는 피드백을 받음.[설계자로서 직접 반영] mermaid.initialize 구조를 표준으로 재정립하고 객체 초기화 옵션을 적용하여 브라우저 파싱 에러를 완벽히 해결 완료함.	
2026-06-14	내가 검토 → 대상:	(QA 시점에서 검토 → 개발자 구현물)[QA 테스트 진행] 개발자가 작성한 프로토타입 파이썬 코드(class.py)를 제가 교차 검증하며 고의로 '오답 누적 기록이 0개인 상태'에서 시각적 리포트(FR-04) 조회를 시도해보니 프로그램이 비정상 종료되는 예외 상황 발견함.[개발자의 반영 결과] 버그 리포트를 전달하여, 개발자가 FR04_ReportService 내부에 if not data: 조건문을 삽입하는 방어 로직을 추가하도록 조치 완료함.	

성찰 일지

AI 로그 #1 제출 시, #2 제출 시 각각 작성

제출 시점: (AI 로그 #1 / #2)

이번 기간 동안 AI를 어떻게 활용했나요? > 주로 설계자로서 복잡한 기능 간의 관계를 Mermaid 다이어그램 코드로 빠르게 구조화할 때 사용했습니다. 또한 QA/보안

담당자로서 개발된 프로토타입을 부수기 위한 엣지 케이스 테스트 시나리오 초안을 잡거나, 싱글톤 패턴 및 데이터 저장소의 구조적/보안적 약점을 소프트웨어 공학 이론 측면에서 검토할 때 빈번하게 활용했습니다

AI 활용에서 가장 도움이 된 순간은?

텍스트로 된 기획 명세서를 Mermaid 다이어그램 코드로 변환할 때였습니다. 괄호와 화살표 등 낯선 문법을 일일이 타이핑하는 데 걸리는 물리적인 시간을 획기적으로 줄이고, 클래스 간의 관계 설계 그 자체에만 온전히 집중할 수 있어 효율적이었습니다

AI 활용에서 가장 어렵거나 주의가 필요했던 순간은?

AI는 항상 '가장 이상적이고 거대한 엔터프라이즈급 정답'을 제시하는 경향이 있었습니다. NFR 보안 요구사항을 물었을 때 단순 과제용 프로토타입에 복잡한 암호화 알고리즘을 들이밀거나, 웹 에러를 고쳐달라고 했을 때 기존 UI 로직을 망가뜨리는 땀질식 코드를 줬을 때입니다. AI의 답변을 우리 시스템의 현실적인 스펙(Scale)에 맞게 깎아내고 비판적으로 수용하는 과정이 필수적이었습니다

AI 없이 직접 해야 했던 작업은 무엇이었나요?

이유는? 클래스 간의 구체적인 매개변수 전달 방식(의존성 주입)을 결정하고, 도메인에 특화된 엣지 케이스(예: '단원 데이터 0개일 때의 처리')를 도출하며, 실제 코드를 간간하게 크로스체크하는 과정은 오롯이 제가 직접 해야 했습니다. AI는 큰 그림이나 문법은 잘 잡아주지만, 우리 조가 약속한 요구사항 명세의 미세한 맥락과 맥락 사이의 '빈틈'을 찾아내는 품질 검증(QA)은 사람의 꼼꼼함이 필요하기 때문입니다.

다음 기간에는 AI를 어떻게 다르게 활용할 건가요?

단순히 "보안 방법론을 알려줘", "테스트 케이스 짜줘"처럼 막연하게 묻지 않겠습니다. "현재 데이터베이스 없이 로컬 딕셔너리만 쓰는 파이썬 CLI 환경이야. 이 제약 조건 안에서 구현 가능한 가장 간단하고 효과적인 데이터 은닉 방법 3가지만 제안해"와 같이 환경적 제약 조건(Constraint)을 프롬프트에 명확히 걸어, 불필요한 오버엔지니어링 답변을 사전에 차단하며 활용도를 높일 계획입니다

제출 체크리스트

- ☐ 모든 로그에 프롬프트 기록 포함
- ☐ 모든 로그에 비판적 검토 내용 포함
- ☐ 성찰 일지 작성 완료
- ☐ AI 활용 원칙 자가 점검 완료
- ☐ PDF로 변환하여 이러닝 과제란에 제출

관련 문서: *[[PHASE3-1_회의록_양식]], [[PHASE1-1_강의계획서_v1]]*